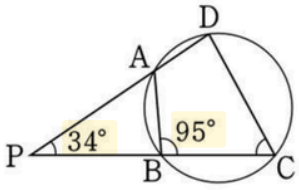
# 원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-7 · 개별 보완 v5R2

## 01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 $\angle ABC=95^\circ$, $\angle P=34^\circ$일 때,
$\angle BCD$의 크기는?




① $55^\circ$ ② $57^\circ$ ③ $61^\circ$
④ $64^\circ$ ⑤ $68^\circ$

∠ABC=95°, ∠P=34°

→ 대각합으로 D각 85°를 구한 뒤 삼각형을 푼다.

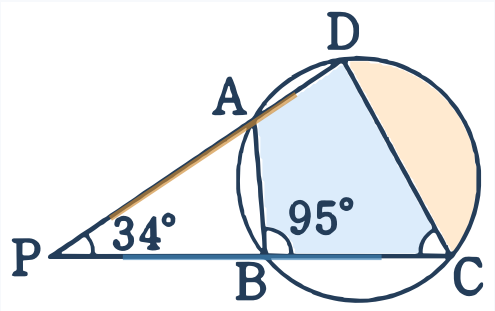
연장선 교점

→ 공선 조건으로 DPC의 내각을 확인한다.

**공식 정답** ③ 61°

교사용 원본 대조

## 02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도




원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

## 03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

| 매쓰프로 교사용 원문 | | 보충 설명 + 추가한 이유 |
|---|---|---|
| 01 $\angle ABC+\angle D=180^\circ$에서 $\angle D=85^\circ$ | → | 01 내접사각형 B와 D의 각의 합은 180°이다. 180−95=85이다.<br>왜? 주어진 95°를 바로 삼각형 DPC에 넣지 않게 한다. |
| 02 $\triangle DPC$에서 | → | 02 D,P,A가 한 직선이라 D의 삼각형 내각은 앞서 구한 85°이다.<br>왜? 각의 이름이 바뀌어도 같은 두 반직선인지 확인한다. |
| 03 $\angle BCD=180^\circ-(34^\circ+85^\circ)=61^\circ$ | → | 03 B,P,C가 한 직선이므로 BCD는 삼각형 DPC의 C각이다. 180−119=61이다.<br>왜? 공선 조건과 삼각형 내각합을 함께 확인한다. |

**검산** $180-95=85,\quad 180-34-85=61$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 17쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.